安徽大学 2004—2005 年期末考试 A 卷

离散数学

2004—2005 学年第二学期

一、单项选择

1 在自然数集 N 上，下列哪种运算是可结合的？()

A. $a*b=a-b$ B. $a*b=max\{a,b\}$

C. $a*b=a+2b$ D. $a*b=a\cdot b(mod3)$

2 下列代数系统 $<S$，*> 中，哪个是群？()

A. $S=\{0,1,3,5\}$，* 是模 7 加法 B. $S=Q$（有理数集合），* 是一般乘法

C. $S=Z$（整数集合），* 是一般减法 D. $S=\{1,3,4,5,9\}$，* 是模 11 乘法

3 若 $<H$，*> 是 $<G$，*> 的真子群，且 $|H|=n$，$|G|=m$，则有 ()。

A. n 整除 m B. m 整除 n

C. n 整除 m 且 m 整除 n D. n 不整除 m 且 m 不整除 n

4 下面哪个集合关于指定的运算构成环？()

A. $\{a+b\sqrt[3]{2}|a,b\in Z\}$，关于数的加法和乘法

B.{n 阶实数矩阵 }，关于矩阵的加法和乘法

C. $\{a+b\sqrt{2}|a,b\in Z\}$，关于数的加法和乘法

D. $\left\{\begin{pmatrix}a & b\\ b & a\end{pmatrix}\middle|a,b\in Z\right\}$，关于矩阵的加法和乘法

5 在代数系统中，整环和域的关系为 ()。

A. 域一定是整环 B. 域不一定是整环

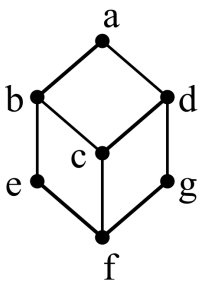
C. 整环一定是域 D. 域一定不是整环

6 N 是自然数集，$\leqslant$ 是小于等于关系，则 $(N,\leqslant)$ 是 ()。

A. 有界格 B. 有补格 C. 分配格 D. 有补分配格

7 图 1-1 给出的哈斯图表示的格中哪个元素无补元？()

A. a B. c C. e D. f 图 1-1



8 给定下列序列，可构成无向简单图的结点度数序列的是 ()。

A.（1，1，2，2，3）B.（1，3，4，4，5）

C.（0，1，3，3，3）D.（1，1，2，2，2）

9 欧拉回路是 ()。

A. 路径 B. 简单回路

C. 既是基本回路也是简单回路 D. 既非基本回路也非简单回路

10 哈密尔顿回路是 ()。

A. 路径 B. 简单回路

C. 既是基本回路也是简单回路 D. 既非基本回路也非简单回路

二、填空题（以下每个下划线为一空，请按要求填入合适的内容。每空 2 分，共 30 分）。

1 设 S 是非空有限集，代数系统 $(P(S),\bigcup,\bigcap)$ 中，$P(S)$ 对 $\bigcup$ 运算的单位元是_____，零元是_____，$P(S)$ 对 $\bigcap$ 运算的单位元是_____。

2 在运算表 2-1 中空白处填入适当符号，使 $(\{a,b,c\},\circ)$ 成为群。

①_____，②_____，③_____，④_____。

$\circ$	a	b	c
a	①	a	②
b	a	b	c
c	③	c	④

3 设 $H=\{0,4,8\}$，$<H,+_{12}>$ 是群 $<N_{12},+_{12}>$ 的子群，其中 $N_{12}=\{0,1,2,\cdots,11\}$，$+_{12}$ 是模 12 加法，则 $<N_{12},+_{12}>$ 有_____ 个真子群，H 的左陪集 $3H=$_____，$4H=$_____。

4 设 $<A,\vee,\wedge,->$ 是一个布尔代数，如果在 A 上定义二元运算 $\oplus$ 为:

$a\oplus b=(a\wedge b)\vee(\overline{a}\wedge b)$，则 $<A,\oplus>$ 是一个_____。表 2-1

5 任何一个具有 2^n 个元素的有限布尔代数都是_____。

6 若连通平面图 G 有 4 个结点，3 个面，则 G 有_____条边。

7 一棵树有两个结点度数为 2，一个结点度数为 3，三个结点度数为 4，它有_____个度数为 1 的结点。

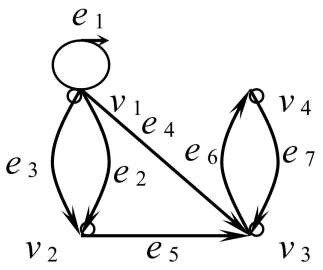
8 无向图 G 是由 k（$k\geqslant 2$）棵数组成的森林，至少要添加_____条边才能使 G 成为一棵树。

三、求解题（20 分）

1 试写出 $<N_6,+_6>$ 中每个子群及其相应的左陪集。（6 分）

2 若一个有向图 G 是欧拉图，它是否一定是强连通的？若一个有向图 G 是强连通的，它是否一定是欧拉图？说明理由。（6 分）

3 有向图 G 如图 3-1 所示。



（1）求 G 的邻接矩阵 A；（2 分）
（2）G 中 v_1 到 v_4 长度为 4 的路径有几条?（2 分）
（3）G 中 v_1 到自身长度为 3 的回路有几条?（2 分）
（4）G 是哪类连通图?（2 分）
图 3-1

四、证明题（30 分）

1 设 $< G, * >$ 是一群，$x \in G$。定义：$a \circ b = a * x * b$，$\forall a, b \in G$。证明 $< G, \circ >$ 也是一群。
2 证明：（1）证明在格中成立：$(a * b) \oplus (c * d) \leqslant (a \oplus c) * (b \oplus d)$。（5 分）
（2）证明布尔恒等式：$(a * c) \oplus (a' * b) \oplus (b * c) = (a * c) \oplus (a' * b)$。（5 分）
3 证明：（1）在 6 个结点 12 条边的连通平面简单图中，每个面由 3 条边围成。（5 分）
（2）证明当每个结点的度数大于等于 3 时，不存在有 7 条边的简单连通平面图。